

Ricerca Operativa

Diego Stefanini — prof. Stefano Novellani, a.a. 2026-27

Indice

1	Tecniche di modellazione	3
1.1	Il problema della fonderia (mix di produzione)	3
1.2	Variabili binarie: zaino e relazioni logiche	5
1.3	Scegliere lati di un grafo: albero di copertura e commesso viaggiatore	7
1.4	Assegnamento, semi-assegnamento e colorazione di grafi	9
1.5	Selezione di sottoinsiemi: partizione, copertura, riempimento	12
1.6	Problemi di flusso su rete	17
1.7	Variabili discrete, semicontinue e funzioni a tratti	19

1 Tecniche di modellazione

Un modello ha sempre tre pezzi: **variabili** (le decisioni), **funzione obiettivo** (cosa minimizzo o massimizzo), **vincoli** (cosa devo rispettare).

Da sapere — equazione lineare in più variabili (aggiunto, non spiegato in aula)

Un'espressione è **lineare** se ogni variabile compare **da sola, alla prima potenza, moltiplicata solo per un numero**, e i termini si sommano:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

con $a_1, \dots, a_n, b$ numeri fissi. Vale lo stesso per $\leq$ e $\geq$ (diseguazioni lineari).

$$4x_1 + x_2 + 0.6x_3 \geq 3250$$

✓ lineare

$$x_1 + 3 \geq 2x_2 - 7$$

✓ lineare (sposto tutto a sinistra)

$$x_1 \cdot x_2 \leq 5$$

✗ prodotto di due variabili

$$x_1^2 + x_2 \leq 5$$

✗ potenza

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2} \geq 0.2$$

✗ divisione per variabili (ma si può rendere lineare, vedi sotto)

Perché conta: se funzione obiettivo e vincoli sono lineari, il problema è di **Programmazione Lineare** (PL) e ci sono algoritmi efficienti per risolverlo.

Cosa non si può scrivere in un modello (errori che all'esame escono sempre):

- solo $\leq$, $\geq$ e $=$: niente disuguaglianze strette ($<$, $>$) e niente $\neq$ (« $x \neq y$ » non si può scrivere);
- niente prodotti o divisioni fra variabili, niente valore assoluto $|x|$, niente min o max di variabili dentro i vincoli: solo espressioni lineari.

«s.t.» sotto la funzione obiettivo sta per *subject to*, «soggetto a»: da lì in poi ci sono i vincoli. Ricordarsi sempre di scrivere anche il **dominio** delle variabili, cioè i valori che possono assumere ($x \geq 0$, $x \in \{0, 1\} \dots$).

Lo stesso problema si può scrivere con **modelli diversi**: nel corso l'efficienza non conta, basta che il modello funzioni (anche con qualche vincolo in più).

1.1 Il problema della fonderia (mix di produzione)

x_1 kg di materiale 1	4% Si · 0,45% Mn · 0,025 €/kg	→ 1000 pezzi da 1 kg silicio fra 3,25% e 5,5% manganese almeno 0,45%
x_2 kg di materiale 2	1% Si · 0,50% Mn · 0,030 €/kg	
x_3 kg di materiale 3	0,6% Si · 0,40% Mn · 0,018 €/kg	
x_4 kg di manganese puro	100% Mn · 10 €/kg	

Variabili: x_1, x_2, x_3 = kg di materiale ferroso 1, 2, 3 nel mix; x_4 = kg di manganese puro.

Da percentuali a vincoli: il silicio nel mix, in kg, è $0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3$. Deve essere almeno il 3,25% di 1000 kg, cioè 32,5 kg. Moltiplico tutto per 1000 per togliere le virgole:

$$\begin{aligned} 0.04x_1 + 0.01x_2 + 0.006x_3 &\geq 32.5 \\ 40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 \quad (\times 1000) \end{aligned}$$

Stesso ragionamento per il manganese: $0.0045x_1 + 0.005x_2 + 0.004x_3 + x_4 \geq 4.5$, moltiplicato per 1000.

$$\begin{aligned}
\min z &= 0.025x_1 + 0.030x_2 + 0.018x_3 + 10x_4 \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1000 && \leftarrow \text{minimizzo il costo} \\
40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\geq 32500 && \leftarrow \text{totale da produrre} \\
40x_1 + 10x_2 + 6x_3 &\leq 55000 && \leftarrow \text{silicio minimo} \\
45x_1 + 50x_2 + 40x_3 + 10000x_4 &\geq 45000 && \leftarrow \text{silicio massimo} \\
&&& \leftarrow \text{manganese minimo} \\
x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 && \leftarrow \text{non negatività}
\end{aligned}$$

Il modello si può scrivere in **forma generale**: al posto dei numeri metto dei **parametri**: $n = 4$ materiali, $K = 1000$ kg, c_i costo al kg, s_i e m_i percentuali di silicio e manganese del materiale i , $\underline{s}$ e $\bar{s}$ silicio minimo e massimo, $\underline{m}$ manganese minimo.

$$\min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n x_i = K, \quad \underline{s}K \leq \sum_{i=1}^{n-1} s_i x_i \leq \bar{s}K, \quad \sum_{i=1}^n m_i x_i \geq \underline{m}K, \quad x_i \geq 0$$

La somma del silicio arriva a $n - 1$: il manganese puro (materiale 4) non contiene silicio.

Un'**istanza** è una configurazione concreta del problema: il modello generale con dei valori al posto dei parametri. Quello con i numeri sopra è un'istanza.

Un vincolo che capita spesso è quello **in percentuale**:

«Il materiale 1 deve essere almeno il 20% dei materiali ferrosi usati.»

$$\frac{x_1}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 0.2$$

non lineare: diviso per variabili

moltiplico per
il denominatore $\rightarrow$

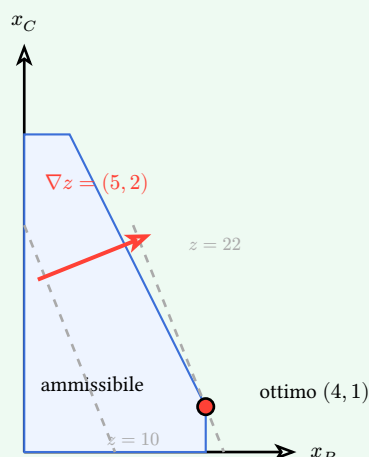
$$x_1 \geq 0.2(x_1 + x_2 + x_3)$$

lineare

Si può moltiplicare senza girare il $\geq$ perché il denominatore è una somma di quantità ≥ 0 . Lo stesso trucco serve quando chiedono una **media pesata**.

Da sapere — gradiente (aggiunto, non spiegato in aula)

Per una funzione lineare $z = c_1 x_1 + c_2 x_2$ il **gradiente** è il vettore dei coefficienti, $\nabla z = (c_1, c_2)$. Indica la direzione in cui z **cresce più in fretta**.

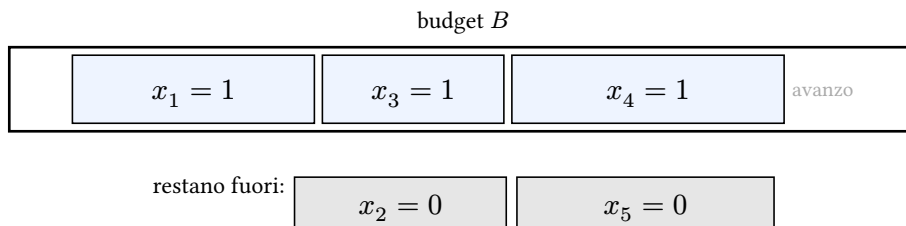


Esempio: $\max z = 5x_P + 2x_C$ con $x_P \leq 4$, $x_C \leq 7$, $2x_P + x_C \leq 9$.

- Le rette tratteggiate sono **linee di livello**: punti con lo stesso z . Sono perpendicolari al gradiente.
- Per un **max** sposto la retta nella direzione del gradiente finché tocca ancora la regione: l'ultimo punto toccato è l'ottimo, $(4, 1)$ con $z = 22$.
- Per un **min** vado nella direzione opposta, $-\nabla z$.

1.2 Variabili binarie: zaino e relazioni logiche

Un investitore ha un capitale B e n progetti. Il progetto i costa c_i e rende w_i . Quali progetti finanzia per rendere il più possibile senza sforare il budget?



$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se finanzia il progetto } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\max z = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

$$\text{s.t. } \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq B$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Le variabili **binarie** (o booleane) servono per le decisioni sì/no.

Il trucco: moltiplicando per x_i , nella somma entrano **solo i progetti scelti** ($x_i = 1$); gli altri valgono 0.

$\sum c_i x_i \leq B$ è il **vincolo di budget**.

Con le variabili binarie si scrivono anche le **relazioni logiche** fra le decisioni: «se finanzia questo devo finanziare quello», «al massimo uno fra questi». Ogni relazione diventa un vincolo lineare. Tutte le variabili qui sono binarie: $x_A = 1$ se finanzia il progetto A. Nelle tabelle, ✓ = combinazione permessa dal vincolo.

Sono esempi separati: non devono valere tutti insieme.

Il caso più semplice: **esattamente, almeno o al massimo uno** fra A e B.

x_A	x_B	$x_A + x_B = 1$	$x_A + x_B \geq 1$	$x_A + x_B \leq 1$
0	0	✗	✗	✓
0	1	✓	✓	✓
1	0	✓	✓	✓
1	1	✗	✓	✗

1. **esattamente uno** fra A e B: $x_A + x_B = 1$

2. **almeno uno**: $x_A + x_B \geq 1$

3. **al massimo uno**: $x_A + x_B \leq 1$

Funziona con più variabili e un termine noto diverso: «non più di due fra A, B, C» è $x_A + x_B + x_C \leq 2$.

Negazione: B = non A si scrive $x_B = 1 - x_A$ (è il caso 1).

Implicazione.

x_A	x_C	$x_A \leq x_C$
0	0	✓
0	1	✓
1	0	✗
1	1	✓

4. «Se investo in A devo investire in C; se non investo in A, C è libero»: $x_A \leq x_C$.

Se $x_A = 1$ il vincolo forza $x_C = 1$; se $x_A = 0$ diventa $0 \leq x_C$, sempre vero.

Il «se e solo se» (relazione biunivoca) è l'uguaglianza: $x_A = x_C$.

And: si vuole $C = A \wedge B$.

x_A	x_B	x_C	5	6	5 + 6
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✓	✓	✓
0	1	1	✓	✗	✗
1	0	0	✓	✓	✓
1	0	1	✓	✗	✗
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

5. «Se finanzia **sia A che B** devo finanziare C; altrimenti C è libero»:

$$x_C \geq x_A + x_B - 1$$

(a destra c'è 1 solo se $x_A = x_B = 1$, altrimenti ≤ 0)

6. «Posso finanziare C **solo se** finanzia A e B contemporaneamente»:

$$x_C \leq x_A \text{ e } x_C \leq x_B$$

Insieme danno $C = A \wedge B$: la colonna 5 + 6 è ✓ solo dove $x_C = x_A \cdot x_B$.

Con tre progetti: «se finanzia A, B e C devo finanziare D» è $x_D \geq x_A + x_B + x_C - 2$. In generale con k progetti il -1 diventa $-(k - 1)$.

I due vincoli del 6 si possono sommare in uno solo: $2x_C \leq x_A + x_B$, cioè $x_C \leq \frac{x_A + x_B}{2}$. Se almeno uno fra A e B vale 0, a destra c'è al massimo $\frac{1}{2}$, e una variabile binaria $\leq \frac{1}{2}$ può solo valere 0. Stessa cosa per il 7 più avanti: $2x_C \geq x_A + x_B$. Per l'esame le due scritture valgono uguale.

Or: si vuole $C = A \vee B$.

x_A	x_B	x_C	7	8	7 + 8
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✗	✓	✗
1	1	1	✓	✓	✓

7. «**Devo** finanziare C se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A \text{ e } x_C \geq x_B$$

8. «**Posso** finanziare C solo se finanzia almeno uno fra A e B»:

$$x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \vee B$.

Or esclusivo: si vuole C finanziato quando c'è esattamente uno fra A e B.

x_A	x_B	x_C	9	10	9 + 10
0	0	0	✓	✓	✓
0	0	1	✓	✗	✗
0	1	0	✗	✓	✗
0	1	1	✓	✓	✓
1	0	0	✗	✓	✗
1	0	1	✓	✓	✓
1	1	0	✓	✓	✓
1	1	1	✓	✗	✗

9. «**Devo** finanziare C se finanzia esattamente uno fra A e B»:

$$x_C \geq x_A - x_B \text{ e } x_C \geq x_B - x_A$$

10. «**Posso** finanziare C solo se finanzia esattamente uno fra A e B»:

$$x_C \leq 2 - x_A - x_B \text{ e } x_C \leq x_A + x_B$$

Insieme danno $C = A \oplus B$.

Trappola sul 9: $x_C \geq x_A + x_B$ è sbagliato. Con A e B entrambi finanziati chiede $x_C \geq 2$, impossibile per una binaria: il problema diventa **inammissibile** (nessuna soluzione rispetta tutti i vincoli). In quel caso invece C deve restare libero.

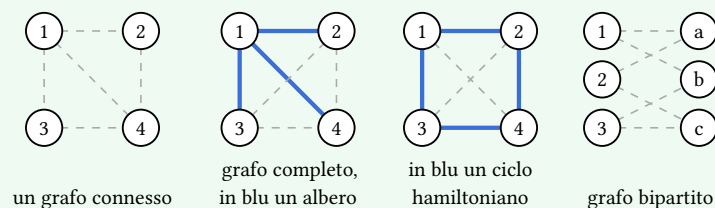
Schema che si ripete: il «**devo**» (se ... allora C) è un vincolo $x_C \geq \dots$ che spinge C a 1; il «**posso solo se**» è un vincolo $x_C \leq \dots$ che tiene C a 0.

1.3 Scegliere lati di un grafo: albero di copertura e commesso viaggiatore

Nello zaino le variabili binarie sceglievano un **sottoinsieme** dei progetti. Qui scelgono un sottoinsieme dei **lati di un grafo**, e i vincoli gli impongono una forma: prima un albero, poi un ciclo.

Da sapere — grafi (aggiunto, non spiegato in aula)

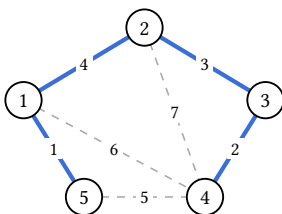
Un **grafo non orientato** $G = (V, E)$ è un insieme di **vertici** V (i pallini) e di **lati** E (le linee). Un lato unisce due vertici e si scrive $\{i, j\}$: le graffe dicono che l'ordine non conta, $\{i, j\}$ e $\{j, i\}$ sono lo stesso lato. Con $n = |V|$ si indica il numero di vertici ($|\cdot|$ = numero di elementi di un insieme). Nei grafi **orientati** le linee hanno un verso e si chiamano **archi**, (i, j) ; qui sono non orientati e si chiamano **lati** (se il prof dice «arco», qui leggi «lato»).



- **connesso**: da ogni vertice si arriva a ogni altro camminando sui lati.
- **ciclo**: un giro di lati che torna al vertice di partenza. Un ciclo **hamiltoniano** passa per **tutti** i vertici, **una sola volta** ciascuno.
- **albero**: grafo connesso e **senza cicli**. Un albero su n vertici ha sempre $n - 1$ lati. Un **albero di copertura** di G è un albero fatto con lati di G che tocca tutti i vertici.
- **completo**: c'è un lato fra ogni coppia di vertici.
- **bipartito**: i vertici si dividono in due gruppi e ogni lato va da un gruppo all'altro, mai dentro lo stesso gruppo.
- **taglio**: preso un sottoinsieme S di vertici, $V \setminus S$ sono i vertici **fuori** da S ; i lati del taglio sono quelli con un estremo in S e l'altro in $V \setminus S$, cioè quelli che «escono» da S .

Albero di copertura di costo minimo (Minimum Spanning Tree, MST). Il grafo $G = (V, E)$ è connesso e non orientato: i vertici $V = \{1, \dots, n\}$ sono città, i lati sono i collegamenti che si possono costruire, e il lato $\{i, j\}$ costa $c_{ij} > 0$. Si vuole che ogni città raggiunga ogni altra attraverso la rete, spendendo il meno possibile.

Variabili: una per lato,



$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se costruisco il collegamento } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si potrebbe usare una variabile per ogni albero possibile, ma gli alberi sono un numero esponenziale: meglio costruire la soluzione **a pezzettini**, un lato alla volta. Nel disegno i lati in blu hanno $x_{ij} = 1$: costo $1 + 4 + 3 + 2 = 10$, il minimo per questo grafo.

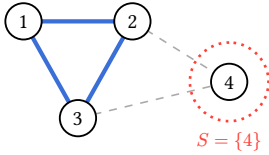
Funzione obiettivo: come nello zaino, nella somma entrano solo i lati scelti,

$$\min z = \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij}$$

Vincoli: come si scrive «la rete è connessa»? Qualunque gruppo di città S prenda, almeno un lato scelto deve **uscire** da S , sennò le città di S restano isolate. Vale per ogni S non vuoto e diverso da tutto V (con $S = V$ non c'è un «fuori»): si scrive $S \subset V$ (sottoinsieme **proprio**) e $S \neq \emptyset$:

$$\sum_{i \in S, j \in V \setminus S} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset \quad x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall \{i, j\} \in E$$

La somma conta i lati scelti che attraversano il taglio: deve essere almeno 1.



Esempio: scelgo i lati del triangolo 1-2-3. Il vertice 4 resta fuori dalla rete. Con $S = \{4\}$ i lati che escono da S sono $\{2, 4\}$ e $\{3, 4\}$, entrambi con $x = 0$: la somma fa $0 < 1$, il vincolo è violato e la soluzione è esclusa.

Il numero di vincoli è esponenziale: uno per ogni sottoinsieme S . I sottoinsiemi di n vertici sono 2^n ; tolti $\emptyset$ e V restano $2^n - 2$ vincoli. Con 30 città sono già più di un miliardo.

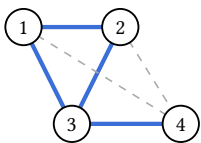
Il modello chiede solo che la rete sia **connessa**, non che sia un albero. Ma all'ottimo lo è per forza: se i lati scelti formassero un ciclo, togliendone uno la rete resterebbe connessa e costerebbe meno, perché ogni $c_{ij} > 0$.

Un'altra idea: un albero su n vertici ha sempre $n - 1$ lati, quindi si potrebbe scrivere $\sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} = n - 1$. **Da solo non basta:** $n - 1$ lati possono chiudere un ciclo e lasciare fuori un vertice (è il triangolo di prima: 3 lati, $n - 1 = 3$, ma il 4 è isolato). **Insieme ai vincoli di taglio è ridondante:** con costi positivi l'ottimo è già un albero. Servirebbe solo con costi negativi, perché allora al modello converrebbe prendere lati in più.

Problema del commesso viaggiatore (Travelling Salesman Problem, TSP). Il grafo $G = (V, E)$ è **completo** e non orientato: $V = \{1, \dots, n\}$ sono città, $E = \{\{i, j\} : i, j \in V, i \neq j\}$ contiene tutti i collegamenti possibili, ognuno con costo $c_{ij} \geq 0$. Si cerca un **ciclo hamiltoniano di costo minimo**: parto da una città, visito ciascuna delle altre **una e una sola volta**, torno alla città di partenza, e il giro costa il meno possibile.

Variabili e funzione obiettivo sono le stesse dell'albero: $x_{ij} = 1$ se uso il collegamento $\{i, j\}$, e $\min z = \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij}$. Cambiano i vincoli.

Senza vincoli il min non sceglierebbe nessun lato (costo 0). Prima idea: in un ciclo che passa per tutte le città ci sono tanti lati quanti vertici, quindi $\sum_{\{i,j\} \in E} x_{ij} = n$. Non basta:

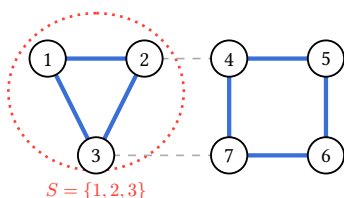


4 lati su 4 vertici, e il grafo è anche connesso, ma non è un giro: il vertice 3 tocca **tre** lati scelti, il 4 uno solo.

Nel giro invece in ogni città **entro una volta ed esco una volta**: ogni vertice tocca esattamente **due** lati scelti (ha **grado 2**). Fissato il vertice i , sommo le x dei lati che lo toccano:

$$\sum_{j: \{i,j\} \in E} x_{ij} = 2 \quad \forall i \in V$$

Questo però non basta. I lati in blu qui sotto danno a ogni vertice esattamente due lati, eppure non sono **un giro** ma **due** cicli separati (sottocicli):



Ogni vertice ha grado 2, ma il commesso viaggiatore non passa mai dal triangolo al quadrato.

Il rimedio sono i **vincoli di taglio dell'albero**: con $S = \{1, 2, 3\}$ nessun lato scelto esce da S ($\{2, 4\}$ e $\{3, 7\}$ hanno $x = 0$), quindi il vincolo è violato. Se il grafo è connesso e ogni vertice ha grado 2, l'unica possibilità è un solo ciclo che passa per tutti: un ciclo hamiltoniano.

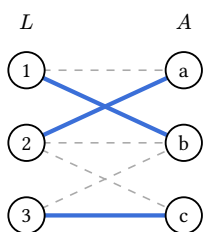
$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij} && \leftarrow \text{costo del giro} \\ \sum_{j: \{i,j\} \in E} x_{ij} &= 2 \quad \forall i \in V && \leftarrow \text{entro ed esco da ogni città} \\ \sum_{i \in S, j \in V \setminus S} x_{ij} &\geq 1 \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset && \leftarrow \text{niente sottocicli (connessione)} \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall \{i, j\} \in E \end{aligned}$$

Il vincolo $\sum x_{ij} = n$ ora è **ridondante**: se ogni vertice tocca 2 lati, sommando su tutti i vertici conto $2n$, e ogni lato l'ho contato due volte (una per estremo), quindi i lati sono n .

È il modello dell'albero di copertura più i vincoli di grado 2. Non è l'unico modello del TSP: si può usare una variabile per ogni ciclo hamiltoniano (ma sono un numero esponenziale e bisogna generarli tutti), oppure sostituire i vincoli di taglio con vincoli che vietano direttamente i sottocicli.

1.4 Assegnamento, semi-assegnamento e colorazione di grafi

Un'azienda deve assegnare delle attività a dei lavoratori. Lavoratori L e attività A sono due insiemi con lo stesso numero n di elementi. Assegnare il lavoratore $i \in L$ all'attività $j \in A$ costa c_{ij} . Tutte le attività vanno assegnate e ogni lavoratore riceve **una e una sola** attività; si vuole il costo minimo.



Si può vedere come una scelta di lati sul grafo **bipartito** $G = (L \cup A, E)$: a sinistra i lavoratori, a destra le attività, un lato per ogni coppia (nel disegno solo alcuni).

Un assegnamento è un insieme di lati in cui ogni vertice, di qualunque lato, tocca **esattamente un** lato scelto (in blu: 1 fa b, 2 fa a, 3 fa c).

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno il lavoratore } i \in L \text{ all'attività } j \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i \in L} \sum_{j \in A} c_{ij} x_{ij} && \leftarrow \text{costo totale} \\ \sum_{j \in A} x_{ij} &= 1 \quad \forall i \in L && \leftarrow \text{ogni lavoratore ha una sola attività} \\ \sum_{i \in L} x_{ij} &= 1 \quad \forall j \in A && \leftarrow \text{ogni attività ha un solo lavoratore} \\ x_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall i \in L, j \in A \end{aligned}$$

Ogni riga è il vincolo «esattamente uno fra...» delle relazioni logiche ($x_A + x_B = 1$). Servono **tutte e due**: con solo «ogni attività ha un lavoratore» potrei dare due attività allo stesso lavoratore e lasciarne un altro senza niente; con solo l'altra, due lavoratori potrebbero fare la stessa attività. Insieme si chiamano **vincoli di assegnamento**. L'assegnamento è un **problema polinomiale**.

Da sapere — problema polinomiale (aggiunto, non spiegato in aula)

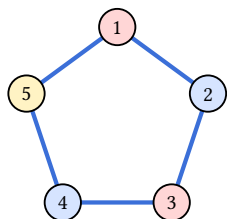
Un problema è **polinomiale** se esiste un algoritmo che lo risolve in un tempo che cresce come una potenza della dimensione ($n^2, n^3, \dots$) e non come 2^n . In pratica: si risolve in fretta anche quando n è grande.

Gli stessi vincoli tornano nel commesso viaggiatore su un grafo **orientato**, dove il lato (i, j) va da i a j e non è lo stesso di (j, i) . Il «grado 2» si spezza in due vincoli simili a quelli dell'assegnamento: da ogni città **esco** una volta, $\sum_j x_{ij} = 1$, e in ogni città **entro** una volta, $\sum_i x_{ij} = 1$.

Nell'assegnamento «esattamente uno» vale **dai due lati**. Se vale da **un lato solo** si parla di **vincoli di semi-assegnamento**: ogni elemento del primo insieme riceve esattamente un elemento del secondo, ma un elemento del secondo può essere dato a molti (o a nessuno).

Assegnamento di frequenze. Una compagnia telefonica copre la città con un insieme di antenne $S = \{1, \dots, n\}$, tutte attive. A ogni antenna va assegnata una frequenza fra quelle disponibili $F = \{f_1, \dots, f_m\}$. Due antenne troppo vicine non possono avere la stessa frequenza, altrimenti interferiscono. Ogni frequenza ha un costo (lo stesso per tutte), quindi si vuole coprire la città usando il **minor numero di frequenze**.

L'interferenza si disegna con il **grafo di incompatibilità** $G = (S, E)$: i vertici sono le antenne e c'è il lato $\{i, j\} \in E$ se le antenne $i \neq j$ sono troppo vicine.



Ogni frequenza è un **colore**: **rosso** f_1 , **blu** f_2 , **giallo** f_3 . Due antenne unite da un lato devono avere colori diversi. Le antenne 1 e 3 non sono vicine e possono condividere f_1 : è il semi-assegnamento, una frequenza serve più antenne.

Qui servono 3 frequenze: con due sole, alternandole lungo il giro 1-2-3-4-5, la 5 e la 1 (vicine) avrebbero la stessa.

Variabili: due famiglie, una per decidere **chi usa cosa**, una per sapere **quali frequenze sono usate**:

$$x_{if} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la frequenza } f \in F \text{ all'antenna } i \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad y_f = \begin{cases} 1 & \text{se uso la frequenza } f \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\min z = \sum_{f \in F} y_f \quad \leftarrow \text{numero di frequenze usate}$$

$$\sum_{f \in F} x_{if} = 1 \quad i \in S \quad \leftarrow \text{ogni antenna ha una sola frequenza}$$

$$x_{if} + x_{jf} \leq 1 \quad \{i, j\} \in E, f \in F \quad \leftarrow \text{antenne vicine: frequenze diverse}$$

$$y_f \geq x_{if} \quad i \in S, f \in F \quad \leftarrow \text{una frequenza assegnata è una frequenza usata}$$

$$x_{if} \in \{0, 1\} \quad i \in S, f \in F$$

$$y_f \in \{0, 1\} \quad f \in F$$

Ogni vincolo è una relazione logica già vista:

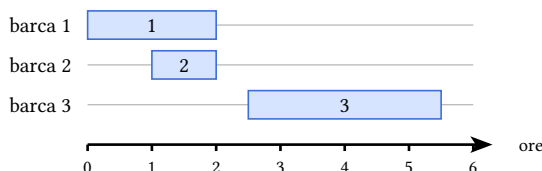
- $\sum_f x_{if} = 1$ è «**esattamente uno**»: il semi-assegnamento (per ogni antenna, non per ogni frequenza);
- $x_{if} + x_{jf} \leq 1$ è «**al massimo uno**»: fra due antenne vicine i e j al massimo una usa f . Si scrive per ogni lato del grafo di incompatibilità e per ogni frequenza.
- $y_f \geq x_{if}$ è il **legame** fra le due famiglie di variabili: l'implicazione «se assegno f all'antenna i , allora f è usata» ($x_{if} \leq y_f$). Se nessuna antenna usa f , y_f sarebbe libera, ma il min la porta a 0.

Senza quest'ultimo vincolo il modello sarebbe sbagliato: niente lega le y alle x , quindi il min metterebbe tutte le y_f a 0 (costo 0) mentre le antenne usano comunque le frequenze.

Ogni volta che un modello ha **due o più famiglie di variabili** serve un vincolo che le legghi. Il significato che do a una variabile quando la definisco a parole (« y_f vale 1 se uso la frequenza») è come un commento nel codice: il solutore (il programma che risolve il modello) non lo legge. Quel significato deve essere imposto dai vincoli.

Questo modello è la **colorazione di un grafo** (graph coloring): dare un colore a ogni vertice, con il minor numero di colori, in modo che due vertici uniti da un lato abbiano colori diversi. Lo stesso modello risolve anche il prossimo problema.

Moli e barche (ordinamento di lavori su macchine). Un porto ha un insieme di moli $M = \{1, \dots, k\}$, tutti uguali. Ogni giorno arrivano n barche, $B = \{1, \dots, n\}$. La barca i arriva all'istante $t_i \geq 0$ e occupa il molo per una durata d_i per scaricare, quindi riparte a $t_i + d_i$. Le barche non possono aspettare: vanno servite appena arrivano. Ogni barca va assegnata a **esattamente un molo**, e due barche non possono stare sullo stesso molo in intervalli di tempo che si sovrappongono. Si vuole usare il **minor numero di moli**.



Esempio con tre barche: la 1 sta in porto nell'intervallo $[0, 2]$, la 2 in $[1, 2]$, la 3 in $[2.5, 5.5]$.

La 1 e la 2 si sovrappongono (quando arriva la 2, la 1 è ancora al molo): non possono condividere un molo. La 3 arriva quando le altre due sono già ripartite: può usare il molo di una delle due. Bastano 2 moli.

Viene da pensare a una variabile per ogni molo e ogni istante («il molo m è occupato all'istante t »). Non serve: **il tempo qui non è una decisione**. Arrivo e durata sono dati, e una variabile serve solo per ciò che devo decidere (servirebbe se potessi scegliere **quando** servire una barca). In più gli istanti sono infiniti: bisognerebbe spezzare il tempo in intervallini (**discretizzare**).

Il tempo si usa **prima** di scrivere il modello, sui dati, per costruire il **grafo di incompatibilità** $G = (B, E)$: i vertici sono le barche, e c'è un lato fra due barche quando i loro intervalli hanno almeno un istante in comune,

$$\{i, j\} \in E \quad \text{se} \quad [t_i, t_i + d_i] \cap [t_j, t_j + d_j] \neq \emptyset$$

($\cap$ è l'intersezione, $\emptyset$ l'insieme vuoto: «l'intersezione non è vuota»). Nell'esempio E ha un solo lato, $\{1, 2\}$.

Le decisioni sono due, come per le antenne: **su quale molo va ogni barca e quali moli uso**.

$$x_{im} = \begin{cases} 1 & \text{se assegno la barca } i \in B \text{ al molo } m \in M \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad y_m = \begin{cases} 1 & \text{se uso il molo } m \in M \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\min z = \sum_{m \in M} y_m \quad \leftarrow \text{numero di moli usati}$$

$$\sum_{m \in M} x_{im} = 1 \quad i \in B \quad \leftarrow \text{ogni barca ha un solo molo}$$

$$x_{im} + x_{jm} \leq 1 \quad \{i, j\} \in E, m \in M \quad \leftarrow \text{barche incompatibili: moli diversi}$$

$$y_m \geq x_{im} \quad i \in B, m \in M \quad \leftarrow \text{un molo con una barca è un molo usato}$$

$$x_{im} \in \{0, 1\} \quad i \in B, m \in M$$

$$y_m \in \{0, 1\} \quad m \in M$$

È lo stesso modello dell'assegnamento di frequenze, con altri nomi:

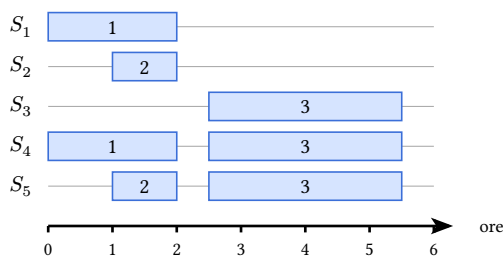
	frequenze	moli e barche	lavori su macchine
vertici del grafo	antenne	barche	lavori
colori	frequenze	moli	macchine
lato = incompatibili	troppo vicine	intervalli sovrapposti	lavori nello stesso momento

Prima lo stesso problema aveva modelli diversi; qui succede il contrario: **lo stesso modello risolve problemi diversi**.

1.5 Selezione di sottoinsiemi: partizione, copertura, riempimento

Nel modello dei moli la soluzione è costruita a pezzettini: una variabile per ogni coppia barca-molo. Niente vieta di usare **pezzi più grandi**. Invece di decidere barca per barca, elenco tutti i **turni** possibili di un molo (cioè tutti i gruppi di barche che un molo può servire in una giornata senza sovrapposizioni) e uso una variabile per ogni turno: lo scelgo oppure no.

Sia $\mathcal{F}$ la famiglia (un «insieme di insiemi») di tutti i sottoinsiemi non vuoti $S \subseteq B$ di barche che **non si sovrappongono fra loro**: ogni $S \in \mathcal{F}$ è un possibile turno (o schedulazione) di un molo. Con le tre barche dell'esempio i turni possibili sono 5:



$$\mathcal{F} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}\}$$

Un molo può servire una barca sola, oppure la 1 e poi la 3, oppure la 2 e poi la 3. Il turno $\{1, 2\}$ **non c'è**: le barche 1 e 2 sono incompatibili. L'incompatibilità è già sistemata quando costruisco $\mathcal{F}$, sui dati, e nel modello non compare più.

I moli sono tutti uguali: non serve dire **quale** molo fa un turno, basta sapere quali turni vengono fatti.

Variabili: una per turno,

$$y_S = \begin{cases} 1 & \text{se uso un molo con il gruppo di barche } S \in \mathcal{F} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Funzione obiettivo: ogni turno scelto occupa un molo, quindi i moli usati sono $\sum_{S \in \mathcal{F}} y_S$, da minimizzare.

Vincoli: ogni barca deve essere servita, e una volta sola. La barca 1 compare nei turni S_1 e S_4 : fra questi due ne devo scegliere esattamente uno. Stesso discorso per le altre:

$$y_1 + y_4 = 1 \quad (\text{barca 1}) \quad y_2 + y_5 = 1 \quad (\text{barca 2}) \quad y_3 + y_4 + y_5 = 1 \quad (\text{barca 3})$$

In generale, per ogni barca i sommo le variabili dei soli turni che la contengono:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{S \in \mathcal{F}} y_S && \leftarrow \text{numero di moli usati} \\ \sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S &= 1 \quad \forall i \in B && \leftarrow \text{ogni barca sta in un solo turno scelto} \\ y_S &\in \{0, 1\} && \forall S \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Una soluzione è $y_2 = y_4 = 1$ e le altre a 0: un molo serve la barca 2, un altro serve la 1 e poi la 3. Due moli.

Lo stesso vincolo si scrive in modo più comodo con un **parametro binario**. Numero i turni con un insieme di indici $P = \{1, \dots, 5\}$ (y_p al posto di y_S) e definisco

$$a_{ip} = \begin{cases} 1 & \text{se la barca } i \in B \text{ è nel turno } p \in P \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

a_{ip}	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$
$i = 1$	1	0	0	1	0
$i = 2$	0	1	0	0	1
$i = 3$	0	0	1	1	1

Ogni colonna è un turno, ogni riga una barca. Il vincolo della barca i si legge sulla riga i : moltiplico ogni y_p per il numero sopra e sommo. Dove c'è 0 la variabile sparisce dalla somma, dove c'è 1 resta.

Riga 1: $1y_1 + 0y_2 + 0y_3 + 1y_4 + 0y_5 = 1$, cioè $y_1 + y_4 = 1$ come prima.

$$\min z = \sum_{p \in P} y_p \quad \text{s.t.} \quad \sum_{p \in P} a_{ip} y_p = 1 \quad \forall i \in B, \quad y_p \in \{0, 1\} \quad \forall p \in P$$

Parametro o variabile? a_{ip} è un **parametro**: un dato, come gli orari delle barche. Elencati i turni so già dove vale 1 e dove 0: non c'è niente da decidere, quindi non è fra le variabili e non ha un dominio. x_{im} nel modello di prima era una **variabile**: a quale molo va la barca lo decide il solutore.

Il parametro può anche valere 2, 3, ... per dire «quante volte», non solo «sì o no»: tornerà utile.

I due modelli a confronto: con le x_{im} ho poche variabili (barche $\times$ moli) e molti vincoli; con i turni ho **pochissimi vincoli** (uno per barca) ma **tantissime variabili**, una per ogni gruppo compatibile, e i gruppi possono essere un numero esponenziale. Questi modelli funzionano molto bene quando le variabili si generano un po' alla volta invece che tutte insieme, ma è una tecnica che nel corso non si vede.

Scegliere turni in modo che ogni barca stia in **esattamente uno** vuol dire dividere B in gruppi che non si sovrappongono e non lasciano fuori nessuno: una **partizione** di B . Cambiando il segno del vincolo si ottengono tre problemi con un nome:

problema	per ogni $i \in B$	ogni elemento sta in...	per le barche
partizione set partitioning	$\sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S = 1$	esattamente un insieme scelto	ogni barca a un solo molo
copertura set covering	$\sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S \geq 1$	almeno un insieme scelto	ogni barca ad almeno un molo
riempimento set packing	$\sum_{S \in \mathcal{F}: i \in S} y_S \leq 1$	al più un insieme scelto	ogni barca al più a un molo

I nomi sono nomenclatura: il prof dice che non li chiederà («e poi mi smentirò»). Servono come campanello: se un problema è una partizione, una copertura o un riempimento, il modello c'è già.

Selezione di una configurazione: l'home restaurant. All'esame e al compitino l'esercizio di modellazione parte da un **testo**, come questo. Tommaso ha un home restaurant e sabato sera ha una prenotazione. La mattina va al mercato con **16,5 €**. Gli ingredienti si vendono solo in **casse** già fatte, che non si possono dividere:

Cassa Proteica (M) 6,5 € 1 filetto M_f 1 avanzo / ossa M_a	Cassa Orto (O) 4,0 € 1 foglie miste O_i 1 radici O_r	Barattolo Salse (S) 1,5 € 1 salsa S
---	---	---

Deve decidere **quante casse comprare** e **quali piatti mettere nel menù**. Ogni piatto usa alcuni ingredienti (una porzione ciascuno) e ha un **valore** v_c , cioè quanto piace ai clienti. Tommaso vuole il menù di valore totale massimo. In più, se il menù ha **almeno 4 piatti** guadagna un **bonus di 10 punti** (menù vario).

c	piatto	M_f	M_a	O_i	O_r	S	valore v_c
1	Tagliata con insalata	1	1	1	0	0	6
2	Stufato rustico	1	1	0	0	1	3
3	Filetto al sale	1	0	0	0	0	2
4	Insalata di carne	1	0	1	0	1	5
5	Filetto con contorno	1	1	1	1	0	9
6	Stufato classico	1	1	0	0	0	10
7	Salsa del giorno	0	0	0	0	1	7
8	Piatto gourmet	1	1	1	1	1	8

La tabella piatto-ingrediente è una matrice di 0 e 1: è di nuovo un parametro binario.

Variabili. Le decisioni sono tre:

- quali piatti fare: $x_c \in \{0, 1\}$ per ogni piatto $c \in C = \{1, \dots, 8\}$, vale 1 se il piatto c è nel menù;
- quante casse comprare: y_M, y_O, y_S . Se ne può comprare più di una, quindi non sono binarie ma **interi**, $y \in \mathbb{N}_0$ (0, 1, 2, ...): dicono **se** compro e **quante**;
- se prendo il bonus: $z \in \{0, 1\}$, vale 1 se il menù ha almeno 4 piatti.

Funzione obiettivo: il valore di ogni piatto scelto, più il bonus $b = 10$ se $z = 1$.

$$\max w = \sum_{c \in C} v_c x_c + bz \quad \text{cioè} \quad \max 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 9x_5 + 10x_6 + 7x_7 + 8x_8 + 10z$$

Vincolo del bonus. Così com'è, z è slegata dal resto: il max la metterebbe sempre a 1 e prenderebbe il bonus anche con un piatto solo. È la situazione delle y_f con le antenne: serve un vincolo che leghi z alle x_c . Deve impedire $z = 1$ quando i piatti sono meno di 4:

$$\sum_{c \in C} x_c \geq 4z \quad (\text{o, che è lo stesso, } z \leq \frac{1}{4} \sum_{c \in C} x_c)$$

Con $z = 0$ dice $\sum x_c \geq 0$, sempre vero. Con $z = 1$ dice $\sum x_c \geq 4$: posso avere $z = 1$ solo con almeno 4 piatti. Visto dall'altra parte: con 3 piatti $z \leq \frac{3}{4}$, e una binaria $\leq \frac{3}{4}$ può solo valere 0.

E quando i piatti sono 4 o più? Il vincolo permette sia $z = 0$ sia $z = 1$. Ma z ha coefficiente positivo (+10) in una funzione obiettivo di **massimo**: appena può, il modello la mette a 1. **Basta questo vincolo** perché la funzione obiettivo spinge dalla parte giusta.

Se z non fosse nella funzione obiettivo (o il suo coefficiente spingesse dalla parte sbagliata), niente la obbligherebbe a valere 1 con 4 piatti o più. Per avere « $z = 1$ **se e solo se** i piatti sono almeno 4» serve un secondo vincolo, che obbliga z a 1:

$$\sum_{c \in C} x_c \leq 3 + (|C| - 3)z$$

($|C| = 8$ è il numero di piatti.) Con $z = 0$ dice $\sum x_c \leq 3$: per fare 4 piatti o più devo per forza avere $z = 1$. Con $z = 1$ dice $\sum x_c \leq |C|$, sempre vero. La tabella mostra, per ogni numero di piatti nel menù, quali valori di z lascia passare ciascun vincolo:

piatti nel menù	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sum x_c \geq 4z$	0	0	0	0	0 o 1	0 o 1	0 o 1	0 o 1	0 o 1
$\sum x_c \leq 3 + 5z$	0 o 1	0 o 1	0 o 1	0 o 1	1	1	1	1	1
tutti e due	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Il primo vincolo è del tipo «**posso** solo se» (tiene z a 0), il secondo del tipo «**devo** se» (spinge z a 1): lo stesso schema delle relazioni logiche.

Vincoli sugli ingredienti. I piatti scelti non possono usare più ingredienti di quelli comprati. Ogni Cassa Proteica contiene un filetto, quindi i filetti disponibili sono y_M ; quelli che servono sono tanti quanti i piatti scelti che usano il filetto. Un vincolo per ogni ingrediente, letto dalle colonne della tabella:

$$\begin{array}{ll} \text{filetto } M_f: & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_8 \leq y_M \\ \text{avanzo / ossa } M_a: & x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_8 \leq y_M \\ \text{foglie } O_i: & x_1 + x_4 + x_5 + x_8 \leq y_O \\ \text{radici } O_r: & x_5 + x_8 \leq y_O \\ \text{salsa } S: & x_2 + x_4 + x_7 + x_8 \leq y_S \end{array}$$

Se faccio i piatti 5 e 6, tutti e due con il filetto, il primo vincolo dà $y_M \geq 2$: due casse proteiche. Può capitare di comprare ingredienti che poi non uso (con le casse arrivano anche quelli).

Scrivere cinque vincoli a mano va bene qui, ma non con cento ingredienti. La stessa cosa si scrive in forma generale in due modi. Con gli **insiemi**: chiamo $H = \{M_f, M_a, O_i, O_r, S\}$ gli ingredienti e C_h l'insieme dei piatti che usano l'ingrediente h ; per il filetto, $\sum_{c \in C_{M_f}} x_c \leq y_M$. Oppure con il **parametro binario** a_{hc} , che vale 1 se il piatto c usa l'ingrediente h (è la tabella dei piatti): $\sum_{c \in C} a_{M_f,c} x_c \leq y_M$. La somma è su tutti i piatti, e quelli che non usano il filetto spariscono perché moltiplicati per 0.

Il parametro permette di arrivare a **una sola formula per tutti gli ingredienti**. Chiamo $J = \{M, O, S\}$ i tipi di cassa e aggiungo un secondo parametro, $d_{hj} = 1$ se l'ingrediente h sta nella cassa j (0 altrimenti):

$$\underbrace{\sum_{c \in C} a_{hc} x_c}_{\text{quanto ne serve}} \leq \underbrace{\sum_{j \in J} d_{hj} y_j}_{\text{quanto ne compro}} \quad \forall h \in H$$

Questa forma regge anche casi che le altre non reggono, cambiando solo i numeri nei parametri: un piatto che usa **due** porzioni dello stesso ingrediente ($a_{hc} = 2$), una cassa che contiene **più unità** di un ingrediente ($d_{hj} = 2$), lo stesso ingrediente presente in **casse diverse** (più d_{hj} a 1 sulla stessa riga). All'esame va bene anche la forma lunga.

Vincolo di budget, come nello zaino: con k_j costo della cassa j e $B = 16.5$,

$$\sum_{j \in J} k_j y_j \leq B \quad \text{cioè} \quad 6.5y_M + 4y_O + 1.5y_S \leq 16.5$$

Il $\leq$ perché posso spendere anche meno. Non serve una variabile in più per «quanto spendo»: è già la somma a sinistra.

Il modello completo, con i domini (che vanno sempre scritti: il solutore non sa da solo che z è binaria):

$$\begin{array}{ll} \max w = \sum_{c \in C} v_c x_c + bz & \leftarrow \text{valore del menù più bonus} \\ \sum_{c \in C} x_c \geq 4z & \leftarrow \text{bonus solo con almeno 4 piatti} \\ \sum_{c \in C} a_{hc} x_c \leq \sum_{j \in J} d_{hj} y_j & \forall h \in H \quad \leftarrow \text{ingredienti usati} \leq \text{comprati} \\ \sum_{j \in J} k_j y_j \leq B & \leftarrow \text{budget} \\ x_c \in \{0, 1\} \quad \forall c \in C, \quad y_j \in \mathbb{N}_0 \quad \forall j \in J, \quad z \in \{0, 1\} & \end{array}$$

Instradamento: una variabile per ogni cammino. Nei moli la famiglia $\mathcal{F}$ si poteva elencare guardando gli orari. Spesso la famiglia non è data: va costruita dalle regole del testo. La Trans-Port, azienda di logistica, deve pianificare i viaggi dei suoi camion. Ogni camion parte dal **deposito** d , **consegna** container pieni agli **importatori** (insieme I) e/o **ritira** container vuoti dagli **esportatori** (insieme E), poi torna a d . Le regole:

- un camion porta **al massimo due container**;
- **prima consegna, poi ritira**: mai un esportatore prima di un importatore;
- si conosce la distanza c_{hk} fra ogni coppia di punti (deposito, importatori, esportatori), uguale nei due versi;
- ogni importatore i ha una domanda q_i di container da ricevere, ogni esportatore e una domanda q_e di container da far ritirare;
- i camion sono quanti ne servono (un camion rientrato può ripartire).

Si vogliono soddisfare tutte le domande percorrendo la **minima distanza totale**.

Con due container al massimo e la regola «prima consegno, poi ritiro», i giri possibili sono pochi: al più 2 fermate dagli importatori seguite da al più 2 dagli esportatori. Si dividono per numero di fermate:

insieme	cammini	perché non ce ne sono altri
P_1 1 fermata		
P_2 2 fermate		manca $d \rightarrow e \rightarrow i \rightarrow d$: prima si consegna, poi si ritira
P_3 3 fermate		mai tre importatori o tre esportatori: il camion porta due container
P_4 4 fermate		parte con 2 pieni, torna con 2 vuoti

L'insieme di tutti i cammini è $P = P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$. Da qui in poi tutto il lavoro è sui dati, prima del modello:

- il **costo** c_p del cammino p è la somma delle distanze dei suoi tratti. Per il cammino $d \rightarrow i \rightarrow e \rightarrow d$ è $c_{di} + c_{ie} + c_{ed}$. È un parametro: lo calcolo una volta generati i cammini;
- nulla vieta $i_1 = i_2$ (o $e_1 = e_2$): lo stesso camion porta **due container allo stesso cliente**, e il tratto fra le due «fermate» costa 0. Per questo il parametro che dice se un cammino passa da un cliente non è binario: a_{pi} = numero di volte (0, 1 o 2) che il cammino p visita l'importatore i , e a_{pe} lo stesso per l'esportatore e . Ecco il caso in cui il parametro vale 2;
- se un cliente è sia importatore sia esportatore, lo si tratta come due punti diversi a distanza 0.

Variabili: y_p = numero di volte che viene fatto il cammino $p \in P$. È intera e non binaria perché lo stesso giro può servire più volte (un importatore che aspetta 6 container riceve più camion).

$$\begin{aligned}
\min \sum_{p \in P} c_p y_p & \quad \leftarrow \text{distanza totale} \\
\sum_{p \in P} a_{pi} y_p = q_i & \quad \forall i \in I \quad \leftarrow \text{ogni importatore riceve i suoi container} \\
\sum_{p \in P} a_{pe} y_p = q_e & \quad \forall e \in E \quad \leftarrow \text{da ogni esportatore ritiro i suoi container} \\
y_p \in \mathbb{N}_0 & \quad \forall p \in P
\end{aligned}$$

I vincoli hanno la forma della partizione, con q_i al posto di 1: sommo i cammini che passano da i , ciascuno contato quanti container gli lascia, e il totale deve essere la sua domanda. La capacità del camion e l'ordine consegna-ritiro **non compaiono nel modello**: sono già dentro la costruzione di P , come l'incompatibilità delle barche era dentro $\mathcal{F}$.

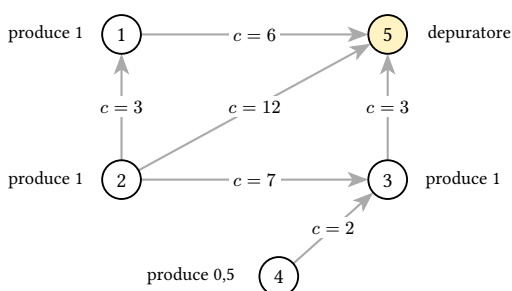
Tutta la difficoltà sta nel generare i cammini; il modello poi è semplice. Qui si può fare perché i cammini hanno al più 4 fermate: con giri lunghi sarebbero troppi, e si generano solo quando servono (generazione di colonne, non si fa nel corso).

1.6 Problemi di flusso su rete

Le variabili **binarie** dicono se faccio una cosa, le **interi** quante volte. Anche una variabile **continua** (un numero reale) può dire sì o no: se vale 0 la scelta non è fatta, se è positiva è fatta e il valore dice **quanto**.

Si usa nei **problemi di flusso su rete**. Una rete è un grafo orientato: qualcosa (merce, energia, dati, acqua, gas) si muove lungo gli archi, e le variabili dicono **quanto** ne passa su ogni arco, quindi anche quali archi si usano.

Il problema delle fognature. Una città ha 4 quartieri, i nodi 1, 2, 3 e 4. Ogni quartiere produce una quantità nota di acque reflue, in m^3/h : 1 i quartieri 1, 2 e 3, e 0,5 il quartiere 4. Tutta l'acqua va portata a un unico depuratore, il nodo 5. Le condotte che si possono costruire sono gli archi $A = \{(1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 5), (4, 3)\}$: ogni condotta ha un verso. Il costo della condotta (i, j) è proporzionale all'acqua che ci passa: c_{ij} per ogni m^3/h . Si vuole decidere quali condotte costruire e quanto grandi, per portare tutto al depuratore al costo minimo. È un problema di **disegno di rete**.



Variabili: x_{ij} = flusso (m^3/h) sulla condotta $(i, j) \in A$. È continua. Se $x_{ij} = 0$ la condotta non si costruisce; se è positiva si costruisce, e il valore è anche la sua **dimensione**.

Funzione obiettivo: ogni condotta costa c_{ij} per ogni unità di flusso,

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{cioè } \min 6x_{15} + 3x_{21} + 7x_{23} + 12x_{25} + 3x_{35} + 2x_{43}.$$

Vincoli. Senza vincoli il minimo sarebbe tutto a 0: niente condotte, costo zero. Bisogna dire dove va l'acqua. La regola è la **conservazione del flusso**: in ogni nodo l'acqua non si crea e non sparisce, quindi **tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce**. Quello che il quartiere produce conta come acqua che entra nel nodo.

nodo	entra	=	esce
1	$x_{21} + 1$	=	x_{15}
2	1	=	$x_{21} + x_{23} + x_{25}$
3	$x_{23} + x_{43} + 1$	=	x_{35}
4	0.5	=	x_{43}
5	$x_{15} + x_{25} + x_{35}$	=	$1 + 1 + 1 + 0.5 = 3.5$

Il nodo 4 non ha scelta: il suo 0,5 va tutto sulla condotta (4, 3). Il nodo 2 invece ha tre strade e deve dividere la sua unità fra x_{21} , x_{23} e x_{25} : è lì che il modello decide. Nel nodo 5 quello che «esce» è l'acqua che il depuratore assorbe: tutta quella prodotta, 3.5. Questo vincolo è **ridondante**: si ottiene sommando gli altri quattro.

Per scrivere questi vincoli in forma generale si dà un nome alla quantità che ogni nodo produce o richiede: il **deficit** b_i , cioè quanto **manca** al nodo i . Per ragioni storiche si ragiona «al contrario»: un nodo che produce ha deficit **negativo**.

deficit	il nodo è...	nelle fognature
$b_i < 0$	una sorgente : offre $ b_i $ unità di flusso	i quartieri: $b_1 = b_2 = b_3 = -1$, $b_4 = -0.5$
$b_i > 0$	un pozzo : richiede b_i unità di flusso	il depuratore: $b_5 = 3.5$
$b_i = 0$	un nodo di transito : il flusso ci passa e basta	nessuno (sarebbe un incrocio di tubi)

Portando tutte le variabili a sinistra, «entra = esce» diventa **entra - esce = deficit**. Sono i **vincoli di conservazione del flusso** (o di bilancio), uno per nodo:

$$\sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} = b_i \quad \text{per ogni nodo } i$$

La prima somma è sugli archi che **entrano** in i , la seconda su quelli che **escono**. Per il nodo 1: $x_{21} - x_{15} = -1$, che è $x_{21} + 1 = x_{15}$ di prima.

Tutto quello che le sorgenti offrono deve essere assorbito dai pozzi, quindi i deficit sommati fanno zero: $\sum_i b_i = 0$. Il deficit del depuratore non è un dato in più: $b_5 = -(b_1 + b_2 + b_3 + b_4) = 3.5$.

Resta il dominio: il flusso non può essere negativo, $x_{ij} \geq 0$ per ogni $(i, j) \in A$.

Un nodo **di transito** è solo quello con $b_i = 0$. Se un nodo produce o richiede qualcosa ($b_i \neq 0$) non è di transito, anche se ci passa dentro il flusso di altri nodi: nelle fognature il 3 riceve l'acqua del 4 ma resta una sorgente.

Flusso di costo minimo (Minimum Cost Flow, MCF). Le fognature sono un caso di un problema più generale: un grafo orientato $G = (V, A)$, un deficit b_i per ogni nodo, un costo c_{ij} per unità di flusso su ogni arco e, in più, una **capacità** μ_{ij} : il massimo flusso che l'arco può portare. Il modello è quello di prima con la capacità nel dominio:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} && \leftarrow \text{costo del flusso} \\ \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} &= b_i \quad \forall i \in V && \leftarrow \text{conservazione del flusso} \\ 0 \leq x_{ij} &\leq \mu_{ij} \quad \forall (i,j) \in A && \leftarrow \text{capacità e non negatività} \end{aligned}$$

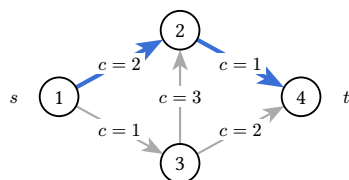
Quando un arco è pieno, il resto del flusso deve prendere altre strade. Le fognature sono un MCF senza capacità ($\mu_{ij} = +\infty$): lì la condotta si costruisce della misura giusta per il flusso.

Cammino di costo minimo (Shortest Path Problem, SPP). Su un grafo orientato con un costo c_{ij} per arco ci sono un nodo di partenza s e uno di arrivo $t \neq s$. Si cerca il cammino da s a t che costa meno, come fa Google Maps. Ci sono algoritmi fatti apposta, ma si può scrivere anche come MCF, con due piccole modifiche.

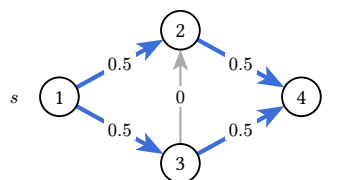
Un cammino è un flusso di **una sola unità**: sono io che mi sposto da s a t . Quindi s è una sorgente che offre 1, t un pozzo che chiede 1, e tutti gli altri nodi sono di transito: se il cammino ci passa entra 1 ed esce 1, altrimenti 0 e 0.

$$b_i = \begin{cases} -1 & i = s \\ 1 & i = t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Visto che passa una persona sola, la capacità si può mettere a 1 su tutti gli archi ($\mu_{ij} = 1$; va bene anche $+\infty$).



un cammino ottimo, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$



mezzo cammino per parte: ammesso dal modello

Nell'esempio i cammini da 1 a 4 sono tre: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ costa $2 + 1 = 3$, $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ costa $1 + 2 = 3$, $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ costa $1 + 3 + 1 = 5$. I primi due sono ottimi, ed è indifferente quale scegliere. Il modello:

nodo	entra - esce		b_i
1	$-x_{12} - x_{13}$	=	-1
2	$+x_{12} + x_{32} - x_{24}$	=	0
3	$+x_{13} - x_{32} - x_{34}$	=	0
4	$+x_{24} + x_{34}$	=	1

$$\min z = 2x_{12} + x_{13} + x_{24} + 3x_{32} + 2x_{34}$$

Nel nodo 1 esce soltanto, nel 4 entra soltanto. Nei nodi 2 e 3 quello che entra deve uscire.

Il modello però ammette anche la soluzione a destra: $x_{12} = x_{24} = x_{13} = x_{34} = 0.5$, mezza persona su un cammino e mezza sull'altro. Rispetta tutti i bilanci (nel nodo 2 entra 0,5 ed esce 0,5) e costa $0.5 \cdot 3 + 0.5 \cdot 3 = 3$, come l'ottimo. Ma non è un cammino. Per avere un cammino vero serve il **vincolo di interezza**: $x_{ij} \in \{0, 1\}$.

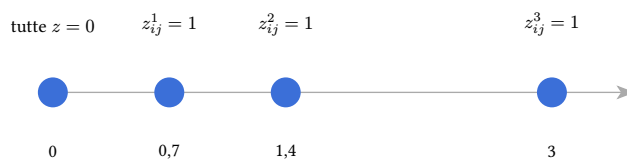
Se interessa solo il **valore** ottimo (quanto costa il cammino migliore), le variabili continue bastano: il valore esce giusto e il modello si risolve molto più in fretta. Per sapere **quale** cammino fare servono le binarie.

1.7 Variabili discrete, semicontinue e funzioni a tratti

A volte una variabile non può prendere tutti i valori di un intervallo, ma solo alcuni: pochi valori fissi, oppure zero o un intervallo, oppure deve seguire una funzione fatta a pezzi. Il trucco è sempre lo stesso: **una variabile binaria per ogni caso possibile**, che dice in quale caso sono.

Variabili a valori discreti. Nelle fognature x_{ij} era insieme il flusso e la dimensione della condotta. In realtà le condotte esistono solo in tre misure, con portata 0,7, 1,4 e 3: la condotta può essere più grande del flusso che ci passa. Servono due variabili per arco: x_{ij} resta il flusso, e y_{ij} è la dimensione della condotta,

con $y_{ij} \in \{0, 0.7, 1.4, 3\}$ (0 = non la costruisco). Ora si paga la condotta, quindi il costo dipende dalla dimensione: $\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} y_{ij}$.



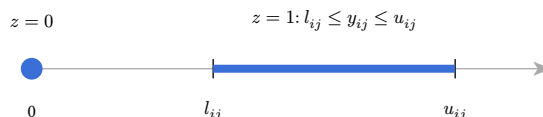
Un dominio come $\{0, 0.7, 1.4, 3\}$ non si scrive direttamente: si usa una binaria per ogni valore, $z^h_{ij} = 1$ se la condotta (i, j) ha la misura h .

$$\begin{aligned} y_{ij} &= 0.7z^1_{ij} + 1.4z^2_{ij} + 3z^3_{ij} & \forall (i, j) \in A & \leftarrow \text{la dimensione è la misura scelta} \\ z^1_{ij} + z^2_{ij} + z^3_{ij} &\leq 1 & \forall (i, j) \in A & \leftarrow \text{al massimo una misura} \\ x_{ij} &\leq y_{ij} & \forall (i, j) \in A & \leftarrow \text{il flusso non supera la portata} \\ z^h_{ij} &\in \{0, 1\} & \forall (i, j) \in A, h = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Il ≤ 1 e non $= 1$ perché posso anche non scegliere nessuna misura: tutte le z a 0 danno $y_{ij} = 0$, e allora $x_{ij} \leq 0$, cioè niente condotta e niente flusso. Se lo 0 non fosse ammesso, cioè se dovessi per forza scegliere una delle misure, la somma sarebbe $= 1$. Il vincolo $x_{ij} \leq y_{ij}$ è il legame fra le due famiglie di variabili: senza, il min metterebbe tutte le y a 0.

In forma generale, con valori ammessi $d_1, \dots, d_n$: $y = \sum_{i=1}^n d_i z_i$, $\sum_{i=1}^n z_i = 1$ (o ≤ 1 se è ammesso anche lo 0), $z_i \in \{0, 1\}$.

Variabili semicontinue. Ora la condotta, se la costruisco, può avere qualunque dimensione fra un minimo l_{ij} e un massimo u_{ij} . Quindi y_{ij} vale 0 oppure sta in $[l_{ij}, u_{ij}]$: non è un intervallo solo, c'è un buco fra 0 e l_{ij} .

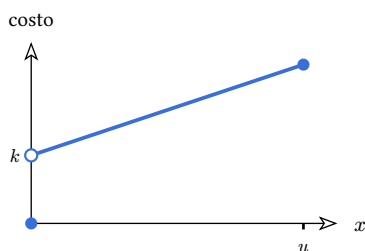


Con una binaria $z_{ij} = 1$ se costruisco la condotta, **moltiplico i due limiti per z** :

$$l_{ij}z_{ij} \leq y_{ij} \leq u_{ij}z_{ij} \quad z_{ij} \in \{0, 1\}$$

Se $z = 1$ restano i limiti originali, $l \leq y \leq u$. Se $z = 0$ diventa $0 \leq y \leq 0$, cioè $y = 0$.

Costi di setup. Capita spesso nei problemi di produzione. Produrre costa c per ogni unità (costo variabile), ma avviare la produzione, per esempio accendere la macchina, costa k una volta sola, che faccia un pezzo o 500: è il **costo di setup**. In più, se produco, devo farlo fra una quantità minima l e una massima u . Con x = quantità prodotta e $y = 1$ se produco:



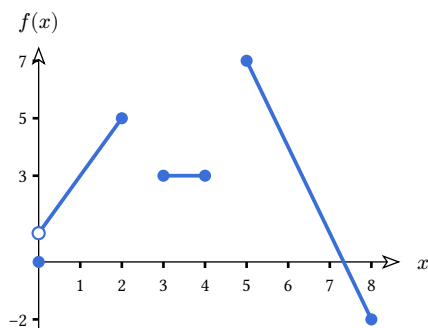
$$\begin{aligned} \min \quad & cx + ky \\ & ly \leq x \leq uy \\ & x \geq 0, \quad y \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Il costo vale 0 se non produco e $k + cx$ se produco: nel disegno il salto in 0 è il setup.

È lo stesso trucco delle semicontinue: se $y = 0$ allora $x = 0$, e k non lo pago; se produco qualcosa il vincolo obbliga $y = 1$, e pago k . Una variabile dice **se** produco, l'altra **quanto**.

Se il testo non dà un massimo u , il legame fra x e y serve lo stesso. Allora il massimo me lo invento: un numero M **grande a piacere**, più grande di qualunque quantità possibile nel problema (se non si può superare 10, va bene 11 o 20). Con $l = 0$ il vincolo diventa solo $x \leq My$.

Funzioni lineari a tratti. Un costo può cambiare forma a pezzi: un prezzo fino a una certa quantità, poi uno sconto, poi un altro prezzo... Esempio:



$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 + 2x & x \in (0, 2] \\ 3 & x \in [3, 4] \\ 22 - 3x & x \in [5, 8] \end{cases}$$

Fra 2 e 3 e fra 4 e 5 la x non può stare: la funzione ha dei **buchi** (è discontinua).

Per scriverla nel modello devo sapere **in quale tratto** sono e **dove**, dentro quel tratto:

- una binaria per tratto, $z^i = 1$ se x sta nel tratto i . Non posso stare in due tratti insieme: $z^1 + z^2 + z^3 \leq 1$ (tutte a 0 vuol dire $x = 0$);
- una continua per tratto, $w^i =$ il valore di x se sono nel tratto i , 0 altrimenti. Si lega alla sua z come una semicontinua: $3z^2 \leq w^2 \leq 4z^2$;
- $x = w^1 + w^2 + w^3$: al più una delle w è diversa da 0, ed è proprio la x ;
- in ogni tratto f è una retta, termine noto + pendenza $\times x$. Il termine noto è un **costo fisso**, pagato solo se sono in quel tratto (moltiplico per z^i); la pendenza è un **costo variabile** (moltiplico per w^i).

$$\begin{aligned} \min f &= z^1 + 2w^1 + 3z^2 + 22z^3 - 3w^3 && \leftarrow 1 + 2x, 3, 22 - 3x \text{ tratto per tratto} \\ x &= w^1 + w^2 + w^3 \\ 0 &\leq w^1 \leq 2z^1, \quad 3z^2 \leq w^2 \leq 4z^2, \quad 5z^3 \leq w^3 \leq 8z^3 \\ z^1 + z^2 + z^3 &\leq 1 \\ x, w^1, w^2, w^3 &\geq 0, \quad z^1, z^2, z^3 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

w^2 non compare in f perché il secondo tratto è piatto: pendenza 0. Se lo 0 non fosse fra i valori ammessi di x , la somma delle z sarebbe = 1.

Il primo tratto è aperto in 0, $(0, 2]$, ma il $<$ stretto non si scrive: si mette $0 \leq w^1$. Di solito non cambia niente, perché si minimizza e fra $f = 1$ (primo tratto con $x = 0$) e $f = 0$ il modello sceglie 0. Se servisse davvero, si mette $\varepsilon z^1 \leq w^1$ con ε piccolo. All'esame non si chiede.

In generale, con n tratti $[l_i, u_i]$ che non si sovrappongono e $f = b_i + c_i x$ nel tratto i (la somma delle z è ≤ 1 se è ammesso lo 0, altrimenti = 1):

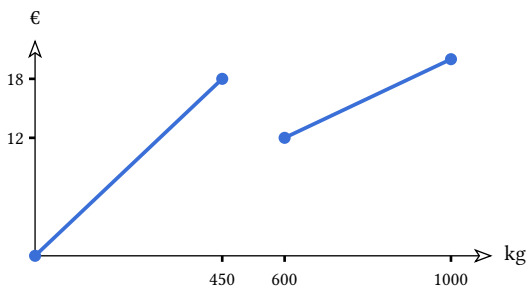
$$\min f = \sum_{i=1}^n (b_i z^i + c_i w^i) \quad \text{s.t.} \quad x = \sum_{i=1}^n w^i, \quad l_i z^i \leq w^i \leq u_i z^i, \quad \sum_{i=1}^n z^i \leq 1, \quad w^i \geq 0, \quad z^i \in \{0, 1\}$$

La fonderia con gli sconti. La fonderia del primo esempio deve sempre produrre 1000 kg, ma ora i tre materiali ferrosi (qui A, B e C, cioè x_1, x_2, x_3) si comprano da tre fornitori, ognuno con le sue condizioni:

fornitore	condizioni
A	fino a 350 kg 0,03 €/kg; da 350 a 750 kg 0,05 €/kg; oltre 750 kg 0,08 €/kg
B	fino a 600 kg 0,04 €/kg; oltre 600 kg 0,02 €/kg; ordini fra 450 e 600 kg non accettati
C	10 € fissi per qualunque quantità fra 100 e 400 kg; oltre 400 kg 0,06 €/kg; meno di 100 kg non si può

I vincoli sul silicio e sul manganese non cambiano. Cambia la funzione obiettivo: il costo di ogni materiale non è più prezzo $\times$ quantità, ma una funzione a tratti della quantità comprata.

Il caso più semplice è B. Tradotto: o ordino **da 0 a 450 kg a 0,04 €/kg**, o ordino **da 600 kg in su a 0,02 €/kg** (tutto al prezzo scontato). Oltre i 1000 kg non serve andare: in tutto ne servono 1000.



Due tratti, quindi due binarie e due continue. Il pedice è il materiale (2 = B), l'apice il tratto:

- $z_2^1 = 1$ se ordino fra 0 e 450 kg, $w_2^1 =$ quanti kg a 0,04 €/kg;
- $z_2^2 = 1$ se ordino fra 600 e 1000 kg, $w_2^2 =$ quanti kg a 0,02 €/kg.

$$x_2 = w_2^1 + w_2^2$$

← B comprato a uno dei due prezzi

$$0 \leq w_2^1 \leq 450z_2^1, \quad 600z_2^2 \leq w_2^2 \leq 1000z_2^2$$

← ogni quantità nel suo intervallo

$$z_2^1 + z_2^2 \leq 1, \quad z_2^1, z_2^2 \in \{0, 1\}$$

← al massimo un prezzo (o niente)

e nella funzione obiettivo il termine $0.030x_2$ diventa $0.04w_2^1 + 0.02w_2^2$.

Va bene anche contare in w_2^2 solo i kg **oltre** 600: $x_2 = w_2^1 + 600z_2^2 + w_2^2$, con $0 \leq w_2^2 \leq (1000 - 600)z_2^2$ e costo $0.04w_2^1 + 0.02 \cdot 600z_2^2 + 0.02w_2^2$. È lo stesso modello scritto in un altro modo.